



Rapport

Projet IL 2025–2026

Plateforme collaborative de visionnage vidéo WithYou

Université d'Avignon
18 mars 2026

Prestataires :

Takdjerad Meriem
Ghabi Malek
Taleb Wissame
Taleb Lamia
Laftimi Yanis

Clients :

KESSLER Rémy
BONNEFOY Ludovic

Table des matières

Page de garde	1
1 Introduction générale	3
2 Présentation du MVP existant	4
3 Méthodologie : Modèle en spirale	5
3.1 Analyse approfondie des pistes d'évolution	5
3.2 Piste 1 : Mode Cours interactif	6
3.2.1 Présentation de la piste	6
3.2.2 Identification des risques majeurs	6
3.2.3 Comparaison et évaluation du niveau de risque	7
3.2.4 Choix de la piste	7
3.2.5 Scénario utilisateur	7
3.2.6 Évaluation synthétique des risques	7
3.2.7 Liste préliminaire des fonctionnalités	7
3.2.8 Conclusion du cycle 1	7
3.3 Piste 2 : Régie Vidéo avancée	9
3.3.1 Présentation de la piste	9
3.3.2 Identification des risques majeurs	9
3.3.3 Comparaison et évaluation du niveau de risque	9
3.3.4 Choix de la piste	10
3.3.5 Scénario utilisateur	10
3.3.6 Évaluation synthétique des risques	10
3.3.7 Liste préliminaire des fonctionnalités	10
3.3.8 Conclusion du cycle 1	10
3.4 Piste 3 : Plateforme de formation interne sécurisée	12
3.4.1 Présentation de la piste	12
3.4.2 Identification des risques majeurs	12
3.4.3 Comparaison et évaluation du niveau de risque	13
3.4.4 Choix de la piste	13
3.4.5 Scénario utilisateur	13
3.4.6 Évaluation synthétique des risques	13
3.4.7 Liste préliminaire des fonctionnalités	13
3.4.8 Conclusion du cycle 1	14
3.5 Comparaison globale des pistes	15
3.5.1 Comparaison des niveaux de risque	15
3.5.2 Analyse comparative	15
3.5.3 Choix final à l'issue du Cycle 1	15

4 Cycle 2 – Prototype	17
5 Cycle 3 – Implémentation finale (à venir)	18
6 Conclusion	19

1. Cycle 2 – Prototype

1.0.1 Objectifs du cycle

À l'issue du Cycle 1, la stratégie retenue repose principalement sur la mise en place d'une régie vidéo avancée, accompagnée d'une structuration progressive de la plateforme à travers un système d'authentification et de gestion des rôles.

L'objectif du Cycle 2 est de valider techniquement ces choix à travers un prototype fonctionnel, en se concentrant sur les fonctionnalités essentielles et les risques identifiés.

Ce cycle vise donc à :

- implémenter une régie vidéo avec contrôle centralisé via l'API YouTube IFrame ;
- assurer la synchronisation de la vidéo entre les utilisateurs à l'aide de Supabase Realtime ;
- tester des fonctionnalités avancées (lecture, pause, avance, changement de vidéo, playlist) ;
- mettre en place une authentification sécurisée avec Supabase ;
- expérimenter une gestion des rôles adaptée au contexte universitaire (étudiant / professeur / régie).

Certaines fonctionnalités de la plateforme sécurisée ont également été partiellement intégrées, les deux pistes étant fortement liées.

1.0.2 Identification des risques

Risques liés à la régie vidéo

- maintien de la cohérence des temps de lecture entre les utilisateurs malgré la latence réseau ;
- transmission en temps réel des actions (lecture, pause, avance, changement de vidéo) ;
- gestion du rôle de régie et attribution dynamique des droits ;
- mise à jour correcte des permissions côté interface en temps réel.

Le risque principal concerne la capacité à maintenir une synchronisation fiable entre les utilisateurs.

Risques liés à la plateforme sécurisée

- mise en place d'une authentification fiable ;
- validation des adresses email universitaires ;
- gestion cohérente des rôles (étudiant / professeur) ;
- contrôle d'accès aux contenus (public / privé).

1.0.3 Développement / expérimentation

Implémentation de la régie vidéo

Un prototype complet de régie vidéo a été développé en utilisant l'API YouTube IFrame.

Fonctionnalités implémentées :

- lecture et pause de la vidéo ;
- avance et recul dans la vidéo ;
- changement dynamique de vidéo ;
- gestion d'une playlist (ajout de plusieurs vidéos) ;
- synchronisation des actions entre utilisateurs via Supabase Realtime.

La synchronisation repose sur la diffusion d'événements en temps réel (*broadcast*) contenant l'état de la vidéo (temps, statut, identifiant). Chaque client applique ces mises à jour afin de rester synchronisé.

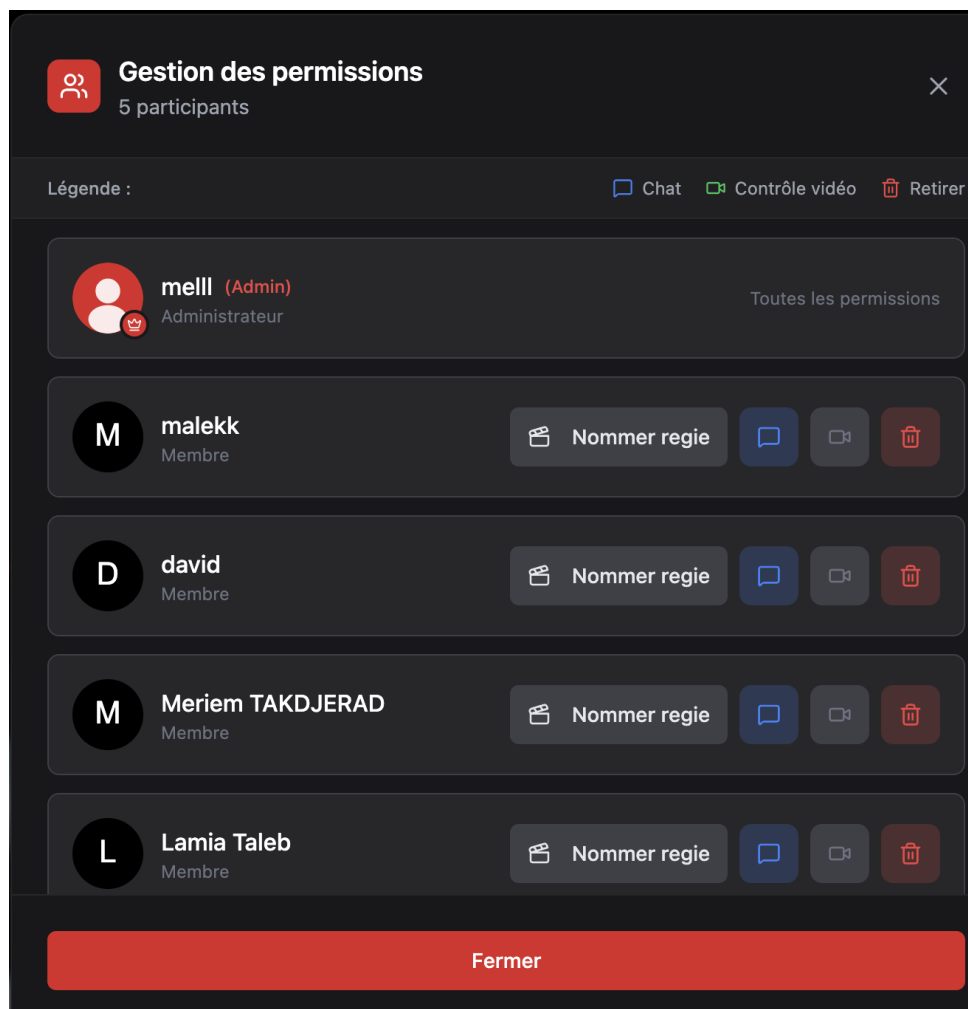


FIGURE 1.1 – Interface de régie vidéo

Gestion des rôles et permissions

Un système de rôles adapté au contexte universitaire a été mis en place :

- **Professeur** : création de salons et gestion des vidéos ;

- **Régie** : contrôle de la vidéo (lecture, pause, changement) ;
- **Étudiant** : accès en consultation uniquement.

Le rôle de régie peut être attribué ou retiré dynamiquement à un utilisateur. Les permissions sont mises à jour en temps réel et conditionnent l'accès aux contrôles vidéo.

Des fonctionnalités complémentaires ont été ajoutées :

- activation / désactivation du chat ;
- restriction des actions selon le rôle ;
- gestion dynamique des permissions.

Implémentation de l'authentification

Un système d'authentification a été mis en place à l'aide de Supabase :

- création de comptes utilisateurs ;
- connexion sécurisée ;
- stockage des rôles en base de données ;
- restriction des inscriptions aux emails universitaires.

Détails :

- validation réelle des emails étudiants (@univ-avignon.fr) ;
- utilisation d'adresses Gmail pour tester les comptes enseignants ;
- mots de passe sécurisés via hachage.

id_user	username	role	email	password_hash	email_verified_at
2d644968-d09b-400b-8f2f-4b8299b090f	TestUserRepo	student	test_salon_1771251066617@test.com	managed	NULL
644c8263-6325-49a0-8fde-6e4a9ee22da	yaniss	student	yanis.lafitmi@alumni.univ-avignon.fr	managed_by_supabase_auth	2026-03-18 08:19:20.887691+00
68d74782-b0cc-4832-a50d-9ebf5c09177e	david	teacher	david.div@univ-avignon.fr	managed_by_supabase_auth	2026-02-16 14:58:06.846313+00
73398330-3a08-4b3c-a054-2762417e246f	malekk	student	malek.ghabi@alumni.univ-avignon.fr	managed_by_supabase_auth	2026-02-16 13:33:26.360746+00
7cbe3b84-d14d-4523-b30b-d3b2747b644	sss	guest	sss.sss@alumni.univ-avignon.fr	managed_by_supabase_auth	2026-03-18 10:43:31.427614+00

FIGURE 1.2 – Interface d'authentification

Fonctionnalités liées à la plateforme sécurisée

Plusieurs mécanismes ont été implémentés ou testés :

- distinction entre contenus publics et privés ;
- accès à un salon via code d'invitation ou mot de passe ;
- ajout d'une filière lors de l'inscription ;
- accès différencié aux contenus selon la filière.

Ces éléments permettent de structurer l'accès aux contenus pédagogiques.

Adaptation de l'interface utilisateur

Une adaptation du design a été initiée afin de mieux correspondre au public universitaire.

- simplification de l'interface ;
- affichage des fonctionnalités selon le rôle ;
- amélioration de la lisibilité des contenus.

1.0.4 Tests réalisés

- tests de synchronisation vidéo entre utilisateurs ;
- tests des actions de régie (lecture, pause, avance, changement de vidéo) ;

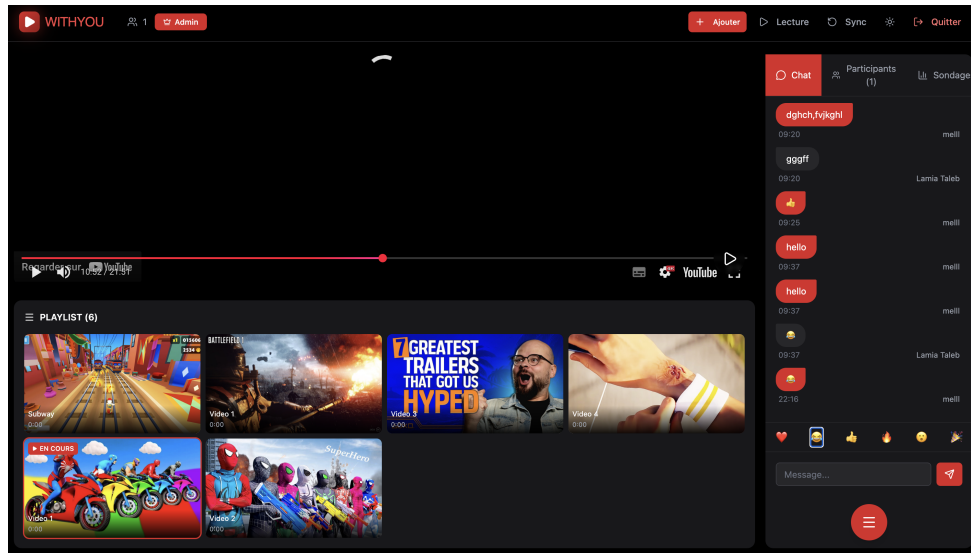


FIGURE 1.3 – Adaptation de l'interface utilisateur

- tests des rôles et permissions en temps réel ;
- tests de l'authentification et des restrictions d'accès.

1.0.5 Résultats et décisions

- la régie vidéo est fonctionnelle et permet un contrôle centralisé ;
- la synchronisation est globalement fiable, malgré de légers décalages ;
- les fonctionnalités avancées (playlist, navigation) sont opérationnelles ;
- la gestion des rôles (étudiant / professeur / régie) est cohérente ;
- l'authentification constitue une base solide pour la sécurisation.

Ces résultats confirment la faisabilité technique du projet et valident les choix effectués lors du Cycle 1.

1.0.6 Planification du cycle suivant

Le Cycle 3 aura pour objectif de finaliser et stabiliser l'application.

- amélioration de la synchronisation et réduction des décalages ;
- finalisation de la validation des comptes ;
- amélioration des rôles et permissions ;
- stabilisation globale et correction des bugs.

L'objectif final est de produire une version stable, sécurisée et utilisable de la plateforme.

2. Cycle 3 – Implémentation finale (à venir)

Cette section détaillera l'implémentation finale, les optimisations réalisées et le bilan critique du projet.

3. Conclusion

Le Cycle 1 a permis d'identifier, comparer et analyser trois pistes d'évolution pour la plateforme WithYou, en mettant en évidence les risques associés à chacune d'elles.

À l'issue de cette analyse, la stratégie retenue repose principalement sur la mise en place d'une régie vidéo avancée, complétée par une structuration progressive vers une plateforme de formation sécurisée.

Le Cycle 2 a permis de valider la faisabilité technique de ces choix à travers un prototype fonctionnel, notamment en ce qui concerne la synchronisation vidéo, la gestion des rôles, l'authentification et l'adaptation de l'interface au public universitaire.

Le Cycle 3 permettra de finaliser l'application, d'améliorer sa stabilité et de proposer une version complète, cohérente et adaptée au public visé.